ICMC USP SÃO CARLOS

USP Universidade de São Paulo



IA, Otimização e IoT para Indústrias e Negócios

Do Zero ao MLOps

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

PROFESSOR
Dr. Julio Cezar Estrella

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

Todo o material fornecido neste curso online, incluindo textos, vídeos, áudios, e outros conteúdos, está protegido por direitos autorais.

A cópia, reprodução ou distribuição não autorizada deste material é estritamente proibida.

Os recursos disponibilizados são exclusivamente para uso pessoal e educacional dos alunos matriculados neste curso.

Qualquer uso indevido, incluindo compartilhamento não autorizado com terceiros, resultará em medidas disciplinares e legais apropriadas.

Agradecemos sua cooperação e respeito pelos direitos autorais.

USP Universidade de São Paulo

ICMC USP SÃO CARLOS

Módulo 2

Arquitetura IoT
Camadas Gerais

Objetivos da aula

Ao final desta aula, você deve conseguir:

- compreender como as camadas IoT se materializam em um sistema real;
- identificar o papel do edge, da comunicação e do backend no pipeline;
- entender as interdependências entre as camadas da arquitetura;
- relacionar essas camadas com decisões práticas de projeto.



Roteiro

- Camadas IoT
- Camada edge
- Comunicação
- Backend
- Integração
- Fechamento
- Avaliação da aula



01 Camadas IoT

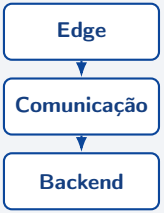
OpAIoT
Optimization • AI • IoT

Camadas na arquitetura IoT

Uma arquitetura IoT pode ser compreendida em camadas que organizam responsabilidades ao longo do pipeline de dados. Essa separação facilita o entendimento do sistema como um todo.

Neste recorte, destacam-se três camadas principais: **edge**, responsável pela coleta e processamento inicial; **comunicação**, responsável pelo transporte dos dados; e **backend**, responsável pelo processamento, integração e persistência.

Na prática, essas camadas operam de forma integrada, e limitações em uma delas impactam todo o sistema.



02 Edge, comunicação e backend

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

Camada edge: dispositivos e coleta

A camada edge conecta o sistema ao ambiente físico. Sensores capturam dados e dispositivos como ESP32 executam o código responsável por organizá-los e transmiti-los.

Também é comum realizar pré-processamento local, como filtragem ou agregação, reduzindo o volume de dados e melhorando a eficiência do pipeline.

Decisões nessa camada afetam consumo de energia, frequência de coleta e latência inicial.



Camada de comunicação

A camada de comunicação conecta o edge ao restante da arquitetura, garantindo o transporte eficiente dos dados.

Protocolos leves como MQTT reduzem overhead e favorecem a escalabilidade. Com o uso de brokers, é possível desacoplar produtores e consumidores.

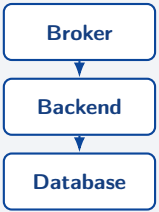
Essa camada impacta diretamente latência, resiliência e capacidade de crescimento do sistema.



Camada backend

A camada backend processa os dados recebidos, aplica regras de negócio e integra o sistema a serviços de armazenamento e análise.

Ela transforma dados em informação útil, permitindo monitoramento, controle e análise histórica.



03 Integração

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

Integração entre as camadas

O comportamento do sistema IoT emerge da integração entre as camadas. Não basta cada componente funcionar isoladamente: é a interação entre coleta, comunicação e processamento que define a qualidade da solução.

Uma arquitetura robusta depende dessa articulação coerente ao longo de todo o pipeline.



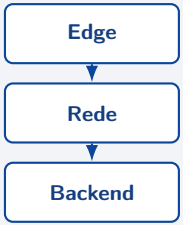
04 Fechamento e próxima aula

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

Fechamento

Nesta aula, exploramos como as camadas de uma arquitetura IoT se organizam na prática, conectando dispositivos, comunicação e backend em um fluxo integrado.

Esse entendimento permite projetar sistemas mais eficientes e preparar o terreno para análise detalhada de tecnologias específicas nas próximas aulas.



Avaliação da aula

Sua opinião é muito importante para melhorar este curso.

- Avalie o conteúdo apresentado;
- Indique pontos fortes e oportunidades de melhoria;
- Sugira temas ou aprofundamentos futuros;
- Leva menos de 2 minutos para responder.

Leia o QR Code ao lado ou clique nele



Obrigado!



opaiot@icmc.usp.br

+55 (16) 99962-7637

PROFESSOR
Dr. Julio Cezar Estrella

OpAIoT
Optimization • AI • IoT